

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Escenari:

Acabeu d'arribar a l'empresa. L'equip d'Enginyeria de Dades ha deixat els fitxers històrics al Data Lake corporatiu.

La teva primera missió és dissenyar i crear l'entorn de treball. El CTO exigeix professionalitat: no bolcarem dades sense ordre, sinó que implementarem una Arquitectura Medallion.

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Abans de tocar la consola, has d'entendre la diferència entre allò que dissenyem i allò que construïm:

» **Arquitectura Lògica (Capas de Dades):** És el disseny conceptual. Organitza les dades segons el seu nivell de qualitat (Bronze, Silver, Gold).

» **Implementació Física (Datasets):** És el recurs real a Google Cloud. A BigQuery, utilitzarem Datasets (contenidors) per materialitzar físicament aquestes capes lògiques.



Tasques:

Implementareu físicament l'arquitectura lògica creant tres Datasets dins d'un mateix projecte per centralitzar la facturació i els permisos.



Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

```
sprint3-analytics-[el-teu-nom].
```

Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.

En ser la primera vez que trabajo con BigQuery, creo el proyecto sprint3-analytics-nataliacuenc a través de UI

Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

» **Dataset Físic** `sprint3_bronze` → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)

- Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
- Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).

A través de esta ruta, creo el proyecto sprint3_bronze:

Google Cloud | sprint3-analytics-NataliaCuenc | Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

BigQuery

Crear nuevo

- Consulta en SQL
- Notebook
- Notebook con Spark
- Modelo de AA
- Agente
- Conversación
- Canalización
- Preparación de datos
- Tabla

Crear un conjunto de datos

Actualizar contenido

Subir al proyecto

recientes

Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación ↓	Proyecto
No hay filas para mostrar			

Prueba plantillas [Ver la galería de notebooks →](#)

Agrega tus propios datos

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-nataliacuenc [Cambiar](#)

ID de conjunto de datos *
sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea) ?

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ?

Etiquetas

Opciones avanzadas

[Crear conjunto de datos](#) Cancelar

Se creó "sprint3_bronze". [Ir al conjunto de datos](#) X

Recientes

Nombre visible	Tipo	Hora de última modificación ↓	Proyecto
sprint3_bronze	Conjunto de d...	3 Jun 2026, 10:25:15 a.m.	sprint3-analytics-natali...

Prueba plantillas [Ver la galería de notebooks →](#)

Agrega tus propios datos

» **Dataset Físic** sprint3_silver → Capa Lògica Silver (Dades Netes)

- Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
- Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).

A través de esta ruta, creo el dataset sprint3_silver:

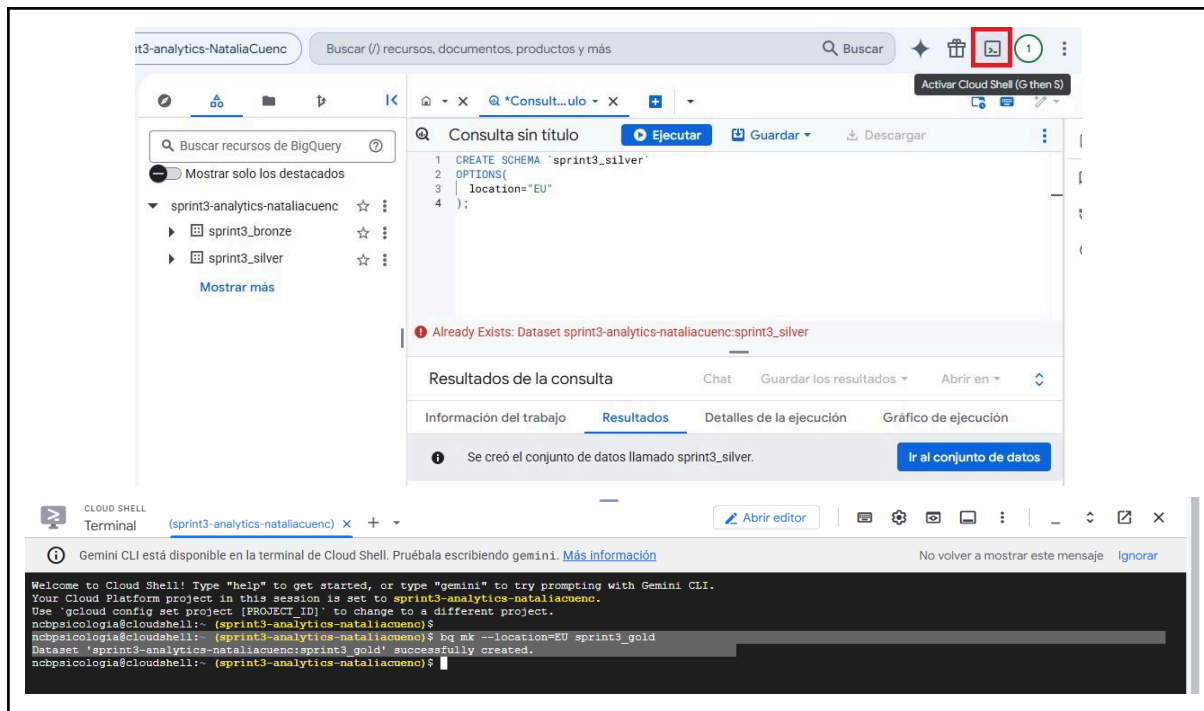
The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, a sidebar displays the project hierarchy: 'sprint3-analytics-nataliacuenc' with sub-items 'sprint3_bronze' and 'sprint3_silver'. The main area is titled 'Crear nuevo' (Create new) and features a red box around the 'Consulta en SQL' (SQL query) button. Below this, there are buttons for 'Gráfico', 'Agente', 'Conversación', 'Canalización', 'Preparación de datos', 'Lienzo de datos', and 'Tabla'. A 'Recientes' (Recent) table lists the 'sprint3_bronze' dataset. The bottom section shows a query editor with the following SQL code:

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3_silver`
2 OPTIONS(
3   location="EU"
4 );
```

Below the query editor, a status bar indicates 'Se completó la consulta' (Query completed). The 'Resultados de la consulta' (Query results) tab is active, showing a message: 'Se creó el conjunto de datos llamado sprint3_silver.' (The dataset named sprint3_silver was created.)

- » **Dataset Físic** `sprint3_gold` → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)
- Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
 - Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

A través de esta ruta, creo el dataset `sprint3_gold`:



Tingueu en compte la ubicació de les dades originals per decidir la ubicació física dels tres Datasets.

Nota: Encara que siguin capes lògiques diferents, físicament han de viure a la mateixa regió per poder "parlar" entre elles sense costos de transferència.

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Un analista professional automatitza les tasques. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (**Bronze**) sense moure les dades originals, creant **Taules Externes** que apuntin al Data Lake.

Tasca:

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` per connectar els següents fitxers al *dataset* **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Taula	Domini	Ruta al Núvol (URI)	Notes Tècniques
transactions_raw	ERP	gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv	Delimitador: ; (Punt i coma)
companies_raw	ERP	gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv	Capçalera: Ignora la 1a fila. Defineix l'esquema manualment perquè tot és text.
american_users_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv	Estàndard.
european_users_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv	Estàndard.
credit_cards_raw	CRM	gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv	Estàndard.

Entrega:

El codi SQL utilitzat per a `transactions_raw` i una captura de pantalla amb les 5 taules creades.

El enunciado sugiere utilizar “CREATE EXTERNAL TABLE”, aunque yo opto por “CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE” para evitar posibles conflictos si tuviese que ejecutar el código repetidas veces:

Explicito aquí el código utilizado para crear `transactions_raw`:

```
-- transactions
```

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.transactions_raw
```

The screenshot displays the Google Cloud BigQuery interface. On the left, a sidebar shows a project named 'sprint3-analytics-nataliacuenca' with various resources like 'Consultas', 'Notebooks', and datasets such as 'american_users_raw', 'companies_raw', etc. The main area shows a SQL query titled 'Consulta sin título' being executed. The query creates or replaces three external tables: 'companies_raw', 'american_users_raw', and 'european_users_raw'. Below the query, a status bar indicates 'Se completó la consulta'. A section titled 'Todos los resultados' contains a summary table and a detailed results table.

Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo
6 s	5	✔ SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Etapas fir	Acción
✔	1:34 p.m. [3:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.transactions_raw	0	Ver resultados
✔	1:34 p.m. [12:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.companies_raw	0	Ver resultados
✔	1:34 p.m. [21:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.american_users_raw	0	Ver resultados
✔	1:34 p.m. [29:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.european_users_raw	0	Ver resultados
✔	1:34 p.m. [37:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.credit_cards_raw	0	Ver resultados

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Productes**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

- » Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset `sprint3_bronze` i crea la taula `products_raw`.
- » Observa que aquesta serà l'única **Taula Nativa** de moment.

Para crear la tabla de Productos, sigo la siguiente ruta:

The screenshot shows the Google BigQuery web interface. At the top, a SQL query is visible, creating external tables for `sprint3_bronze.european_users_raw`, `sprint3_bronze.credit_cards_raw`, and `sprint3_bronze.transactions_raw`. Below the query editor, a sidebar on the left shows the project hierarchy: `sprint3-analytics-nataliacuenc` > `sprint3_bronze`. A context menu is open over the `sprint3_bronze` folder, with the option "Crear tabla" (Create table) highlighted in red. Below this, the "Crear tabla" dialog is shown. It has two main sections: "Fuente" (Source) and "Destino" (Destination). In the "Fuente" section, "Seleccionar archivo" (Select file) is chosen, and the file `N1-Ex-8_products.csv` is selected. The "Formato del archivo" (File format) is set to "CSV". In the "Destino" section, the project is `sprint3-analytics-nataliacuenc`, the dataset is `sprint3_bronze`, and the table name is `products_raw`. The "Esquema" (Schema) section has "Detección automática" (Automatic detection) checked. At the bottom, there is a "Configuración de partición" (Partitioning configuration) section. To the right of the dialog, a table lists the existing tables in the `sprint3_bronze` dataset: `american_users_raw`, `companies_raw`, `credit_cards_raw`, `european_users_raw`, `products_raw`, `transactions_raw`, `sprint3_gold`, and `sprint3_silver`. A notification at the top right says "Se creó 'products_raw'. Ir a la tabla" (Created 'products_raw'. Go to the table).

Finalización	SQL	Etapas fir	Acción
[3:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.transactions_raw	0	Ver resultados
[12:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.companies_raw	0	Ver resultados
[21:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.american_users_raw	0	Ver resultados
[29:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.european_users_raw	0	Ver resultados
[37:1]	CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.credit_cards_raw	0	Ver resultados

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

Escenari:

Les consultes sobre el Data Lake van lentes. Has de demostrar al teu mànager la diferència de rendiment entre treballar amb fitxers externs i treballar amb taules natives de BigQuery.

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Tasca:

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.

 **El Teu Rol:** Ets el responsable de validar que el codi que et dona la IA és correcte abans d'executar-lo.

Prompt Suggestit:

"Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi:

- » El prompt que vas escriure a la IA.
- » El codi SQL que la IA va generar.
- » El resultat de l'execució ("This statement created a new table...").

Para crear esta tabla, sigo la siguiente ruta:

He optado por mantener el prompt sugerido en el enunciado. En la siguiente imagen se ve el prompt, la respuesta, el código y el resultado (con la nueva tabla creada)

He optado por mantener el prompt sugerido en el enunciado. En la siguiente imagen se ve el prompt, la respuesta, el código y el resultado (con la nueva tabla creada)

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native. [Ir a la tabla](#)

Cloud Assist

Gemini can make mistakes. Double check responses, and use code with caution.

"Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once."

Finalizó el proceso de pensar

I've generated the SQL query to create the transactions_raw_native table in your sprint3_bronze dataset using the data from transactions_raw.

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)

Apply & Run Preview

Ingresa una instrucción

b) Auditoria de Costos

Tasca:

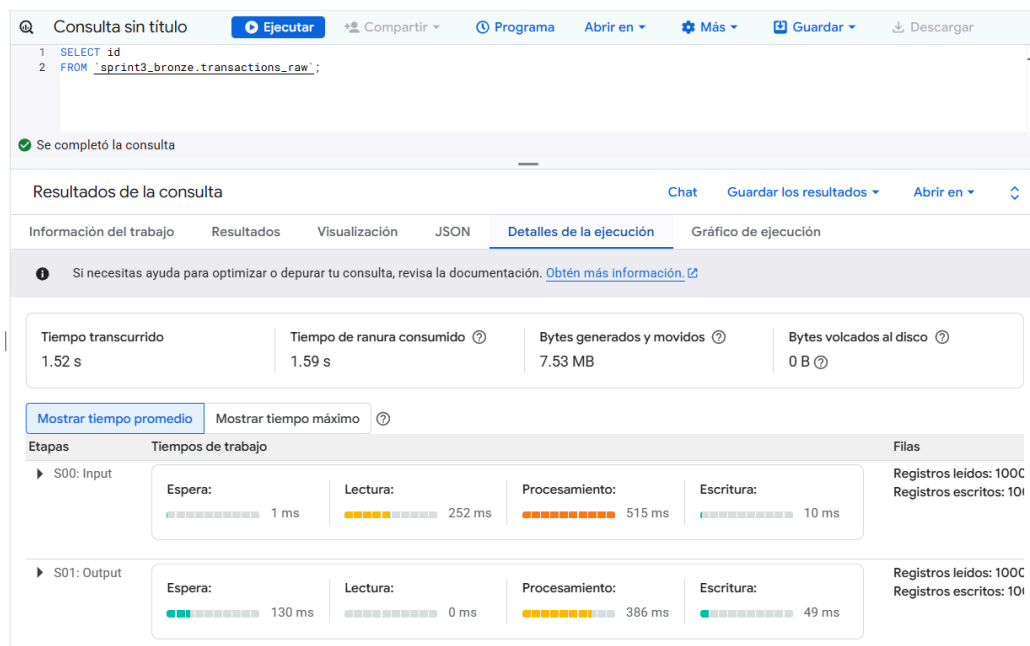
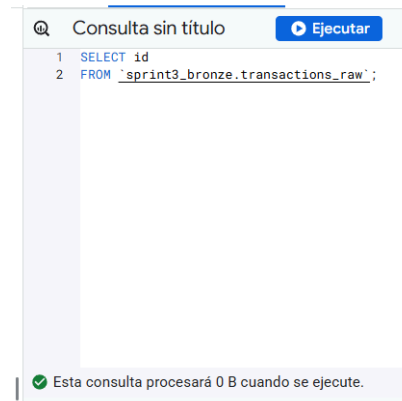
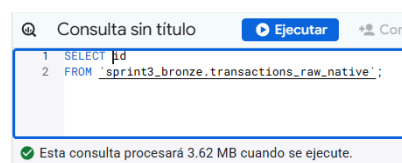
Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

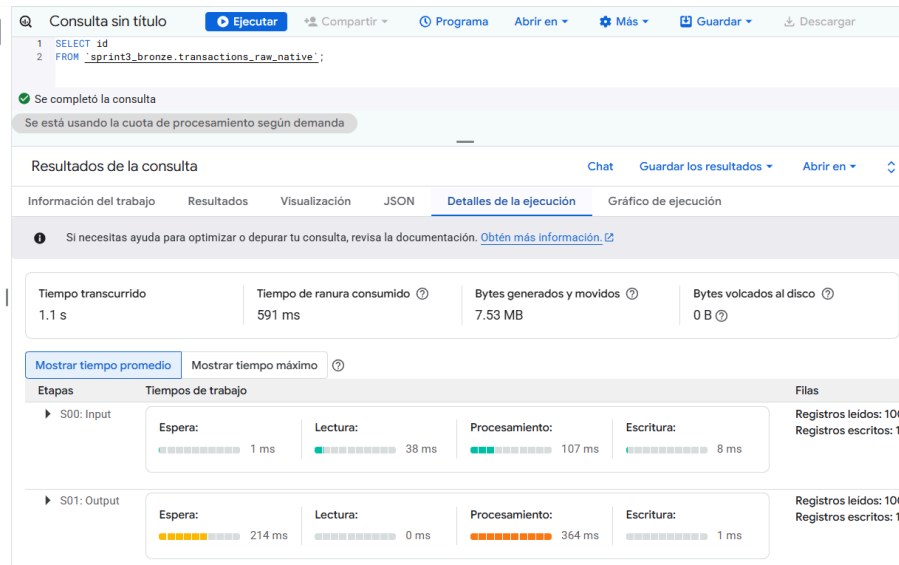
- » Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?
- » Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

Entrega:

Captures del validador mostrant la diferència i una conclusió tècnica.

La prueba consiste en realizar la misma consulta en la tabla transactions_raw y en la nueva tabla transactions_raw_native. Desde ahí, consultamos el validador (antes de ejecutar o en el historial una vez ejecutado?)

Tabla transactions_raw:**Tabla transactions_raw_native:**



» Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?

La estimación antes de ejecutar es de 0 B

Los bytes generados y movidos son 7.53 MB

Como datos adicionales:

El tiempo de espera ha sido de 130ms y la lectura de 252ms

En cuanto a procesamiento, en Input ha sido de 515ms y en Output de 286ms

Respecto a la escritura, en Input ha sido de 10ms y en Output de 49ms

» Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

La estimación antes de ejecutar es de 3,62 MB

Los bytes generados y movidos son 7.53 MB

Como datos adicionales:

El tiempo de espera ha sido de 214ms y la lectura de 38ms

En cuanto a procesamiento, en Input ha sido de 107ms y en Output de 364ms

Respecto a la escritura, en Input ha sido de 8ms y en Output de 1ms

Observaciones:

La diferencia en la estimación viene dada porque transactions_raw es una tabla externa, por lo que, al no "tener" los datos, no puede hacer el cálculo por adelantado.

c) El perill del LIMIT

Molts analistes pensen que posar LIMIT 10 redueix el cost de la consulta.

🧩 Tasca:

Fes un `SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10` sobre la taula externa.

✅ **Comprovació:** Mira el "Dry Run". Ha baixat el cost respecte a no posar LIMIT? Explica breument per què això és una trampa per a principiants.

Usando LIMIT en la consulta VS Sin usar LIMIT

The image shows two side-by-side screenshots of the BigQuery interface, separated by the text "VS". Both screenshots show a query editor with the title "Consulta sin título" and a "Ejecutar" button. The left screenshot shows a query with three lines: `1 SELECT *`, `2 FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native`, and `3 LIMIT 10;`. The right screenshot shows a query with two lines: `1 SELECT *` and `2 FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;`. Both screenshots show a green checkmark icon and the text "Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute." and "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda".

Tal como podemos comprobar, la estimación es la misma, el coste no baja. Utilizar LIMIT puede ayudar en otras ocasiones a no "saturar" el sistema (como cuando lo hemos utilizado en MySQL Workbench), mostrando una parte representativa de los registros, es decir, afecta a la visualización. Asimismo, BigQuery cobra en función del volumen de los datos, de los Bytes que debe consultar para procesar, no de los que muestra al final.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

👉 **Repte:**

Probablement el camp timestamp és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (`SUBSTR`, `CAST`, `PARSE_TIMESTAMP`) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

Partimos de la columna timestamp que es de tipo `TIMESTAMP` (eso facilita la consulta ya que, si hubiese sido `STRING`, deberíamos haber usado primero `PARSE_TIMESTAMP`). Este formato nos permite dividirla con `EXTRACT` (`SUBSTR` se usa para tipo `STRING`) para poder agrupar por días.

En el mismo `SELECT` realizaremos la suma (con `SUM`) de los ingresos de ese día. Al observar los tipos de datos, vemos que "amount" es `FLOAT`, por lo que muy probablemente necesitaremos utilizar `ROUND` para obtener solo 2 decimales (por coherencia)

Seguidamente utilizamos `WHERE` y `GROUP BY` para filtrar solo el año 2021 (y que no hayan sido declinadas).

Con `ORDER BY DESC` y `LIMIT`, conseguimos los 5 días con mayor valor.

Consulta sin tí...

Ejecutar

Des

1

SELECT

2

DATE(timestamp) AS data_transaccio,

3

ROUND(SUM(amount), 2) AS total_ingresos

4

FROM `sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

5

WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021

6

AND declined = 0

7

GROUP BY data_transaccio

8

ORDER BY total_ingresos DESC

9

LIMIT 5;

10

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Fila	data_transaccio	total_ingresos
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades.

Tasca:

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Para este informe, necesitaré hacer JOIN de las tablas:

- companies_raw

(para usar 3 columnas: string_field_0 que hace referencia al id de la compañía, string_field_1 que hace referencia al nombre de las empresas, string_field_4 que hace referencia al país de estas)

- transactions_raw_native

(para usar dos columnas: timestamp, amount)

Para facilitar la legibilidad, en SELECT le asigno alias (con AS) a las columnas que se mostrarán

Empleo BETWEEN en vez de especificar >100 y <200 entendiendo que ambos valores pueden estar incluidos. Incluyo declined = 0 para tener en cuenta las transacciones realizadas con éxito.

En cuanto a la fecha, la convierto a DATE tanto en el SELECT como en el WHERE, para no tener en cuenta horas, minutos y segundos, ya que la instrucción solo pide "fecha".



The screenshot shows a SQL query execution interface. The query is as follows:

```
1 SELECT cr.string_field_1 AS nom, cr.string_field_4 AS pais, DATE(trn.timestamp) AS data
2
3 FROM sprint3_bronze.companies_raw AS cr
4 JOIN sprint3_bronze.transactions_raw_native AS trn on cr.string_field_0 = trn.business_id
5
6 WHERE trn.amount BETWEEN 100 AND 200
7 AND DATE(trn.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
8 AND declined = 0;
```

Below the query, there is a status bar indicating "Se completó la consulta" and "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda".

The results section, titled "Resultados de la consulta", shows a table with the following data:

Fila	nom	pais	data
1	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29

At the bottom, there is a pagination bar showing "Resultados por página: 50" and "1 - 19 de 19".

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Escenari:

Les dades brutes tenen problemes de qualitat (símbols de moneda, usuaris duplicats, dates incorrectes). Actua com a Data Engineer per netejar-ho tot.

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

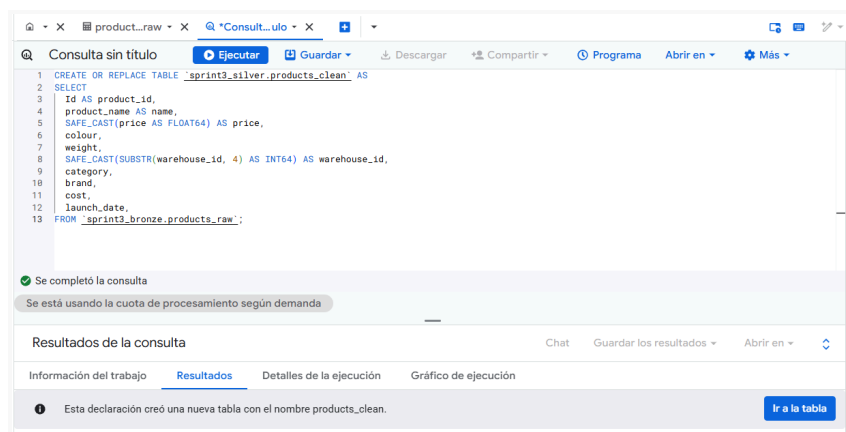
Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

- » **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `product_id`. La columna `product_name` simplifica-la a `name`.
- » **Neteja d'IDs:** El camp `warehouse_id` té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- » **Garantia de Preu:** Assegura't que `price` és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- » **Altres columnes:** Conserva el camp `weight` (pes) tal qual.

Creo la tabla con CREATE OR REPLACE TABLE

En SELECT añado las columnas (teniendo en cuenta las especificaciones del enunciado para cambiar nombre, etc.)

Partimos de la capa "bronze" y empezamos la capa "silver", con los datos más "limpios"



Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Escenari:

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

- » **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `transaction_id`.
- » **Robustesa en Imports:** Utilitza `SAFE_CAST` al camp `amount`. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant `IFNULL`).
- » **Dates Reals:** Converteix el camp `timestamp` (que és `STRING`) a tipus `TIMESTAMP` real.
- » **Coordenades:** Assegura que `lat` i `longitude` siguin `FLOAT64` (utilitza `SAFE_CAST` per seguretat).
- » **Desglose de Productos:** Transforma la cadena de text `product_ids` en un **ARRAY de enteros**.
 - *Input:* "1, 2, 3" (String)
 - *Output:* [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
- » **Resta de camps:** Mantén-los igual.

Partimos de `transactions_raw` en la capa Bronze para crear una versión más limpia en la capa Silver.

Se pide convertir `timestamp` a tipo `TIMESTAMP` por ser `STRING`, aunque comprobando los datos de la tabla, ya era `TIMESTAMP` (probablemente por la opción de "autodetección"). Asimismo, hago caso al enunciado y escribo la sentencia como si fuese `STRING`.

Lo mismo pasa con `amount`, `lat` y `longitude`, se pide que se conviertan a `FLOAT64` pero al observar la tabla antes de empezar, ya eran de este tipo. Sin embargo, al pedirlo el enunciado, escribo el código igualmente.



Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3   id AS transaction_id,
4   card_id,
5   business_id,
6   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
7   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
8   declined,
9   ARRAY(SELECT CAST(TRIM(p_id) AS INT64) FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS p_id) AS product_ids,
10  user_id,
11  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
12  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
13 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada transactions_clean. [Ir a la tabla](#)

En mi primer código había optado por SPLIT para separar los valores con la combinación de coma y espacio. Después del p2p, he comprendido que es mejor opción utilizar TRIM para “no tener espacios en juego” y así prevenir posibles errores



Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.transactions_clean` AS
2 SELECT
3   id AS transaction_id,
4   card_id,
5   business_id,
6   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
7   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
8   declined,
9   ARRAY(SELECT CAST(id_individual AS INT64) FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_individual) AS product_ids,
10  user_id,
11  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
12  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
13 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada transactions_clean. [Ir a la tabla](#)

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió.

Tasca:

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

» **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `user_id`.

En este caso, después de `CREATE OR REPLACE TABLE`, trabajaré por separado dos bloques, primero el proveniente de la tabla "american_users" y, seguido, el "european_users". Uniré las tablas mediante `UNION ALL`. Para esta instrucción (`UNION ALL`), compruebo que se cumplan tres requisitos: que las columnas de ambas tablas tengan el mismo nombre, estén en el mismo orden y contengan el mismo tipo de datos.

Para no perder información, también creo una columna que se llama "origin" que contenga si vienen de `american_users` o de `european_users`.

Como no se ve todo el código en la captura de pantalla, hago copy&paste aquí, y pongo la captura igualmente:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.users_combined` AS
```

```
SELECT
```

```
  id AS user_id,  
  'USA' AS origin,  
  name,  
  surname,  
  phone,  
  email,  
  birth_date,  
  country,  
  city,  
  postal_code,  
  address
```

```
FROM `sprint3_bronze.american_users_raw`
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
```

```
  id AS user_id,
```

```
'Europe' AS origin,  
name,  
surname,  
phone,  
email,  
birth_date,  
country,  
city,  
postal_code,  
address  
FROM `sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

The screenshot displays the Google Cloud BigQuery interface. On the left, a sidebar lists various datasets including 'american_users_raw', 'companies_raw', 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', 'products_raw', 'transactions_raw', and 'transactions_raw_n...', along with 'sprint3_gold' and 'sprint3_silver' folders containing 'products_clean', 'transactions_clean', and 'users_combined'. The main panel shows a SQL query being executed: `CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.users_combined` AS SELECT id AS user_id, 'USA' AS origin, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address FROM `sprint3_bronze.european_users_raw`;`. A confirmation message states 'Se completó la consulta' (Query completed). Below the query editor, the 'Resultados de...' (Results of...) section is active, displaying a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.' (This statement created a new table with the name users_combined.) and a button 'Ir a la tabla' (Go to the table).

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Escenari:

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs:

Companyies i Targetes de Crèdit. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

Para compaine_clean, utilizo CREATE TABLE (no VIEW), renombrando las columnas, poniendo un título que de a entender la información que contienen:

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a list of datasets including 'companies_raw', 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', 'products_raw', 'transactions_raw', 'transactions_raw_n...', 'sprint3_gold', and 'sprint3_silver'. The 'sprint3_silver' dataset is expanded, showing tables like 'companies_clean', 'products_clean', 'transactions_clean', and 'users_combined'. The main panel displays a SQL query in the editor:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.companies_clean` AS
2 SELECT
3   string_field_0 AS company_id,
4   string_field_1 AS company_name,
5   string_field_2 AS phone,
6   string_field_3 AS email,
7   string_field_4 AS country,
8   string_field_5 AS web
9 FROM `sprint3_bronze.companies_raw`;
```

Below the query, a green checkmark indicates 'Se completó la consulta'. At the bottom, a notification states: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.' with a button 'Ir a la tabla'.

Del mismo modo para credit_cards_clean, utilizo "TABLE" en vez de "VIEW" en la línea del CREATE.

Considero cambiar el nombre al campo "id" para que sea menos ambiguo y, tal como pide el enunciado, dejar el resto de campos igual:

The screenshot displays the Google BigQuery web interface. On the left, the 'Resource Explorer' sidebar shows a project hierarchy with folders like 'sprint3_gold' and 'sprint3_silver', and various tables such as 'credit_cards_raw', 'european_users_raw', 'products_raw', 'transactions_raw', 'transactions_raw_n...', 'companies_clean', 'credit_cards_clean', 'products_clean', 'transactions_clean', and 'users_combined'. The main editor area, titled 'Consulta sin título', contains a SQL query that creates or replaces a table named 'sprint3_silver.credit_cards_clean' and selects specific columns from 'sprint3_bronze.credit_cards_raw'. The query is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   pin,
8   cvv,
9   track1,
10  track2,
11  expiring_date,
12 FROM `sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Below the query editor, a green checkmark icon and the text 'Se completó la consulta' indicate successful execution. The 'Resultados de...' section shows tabs for 'Información del trabajo', 'Resultados' (selected), and 'Detalles de la ejecución'. A message states: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.' with a button 'Ir a la tabla'.

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Escenari:

Al nivell anterior vas actuar com a Data Engineer netejant les dades (_clean). Ara toca posar-se el barret d'Analista de Negoci. El problema actual és que les taules estan separades i algunes tenen formats difícils d'explotar (com la llista de productes comprimida en una sola cel·la). En aquest nivell crearàs **Vistes** per facilitar l'accés a la informació i generaràs informes finals.

🎯 Objectius:

- » Crear Vistes (`CREATE VIEW`) per encapsular lògica de negoci complexa.
- » Resoldre el repte de dades agrupades en strings (`SPLIT + UNNEST`).
- » Exportar resultats per a tercers (`Reverse ETL`).

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

🧩 Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

👉 Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

El código utilizado:

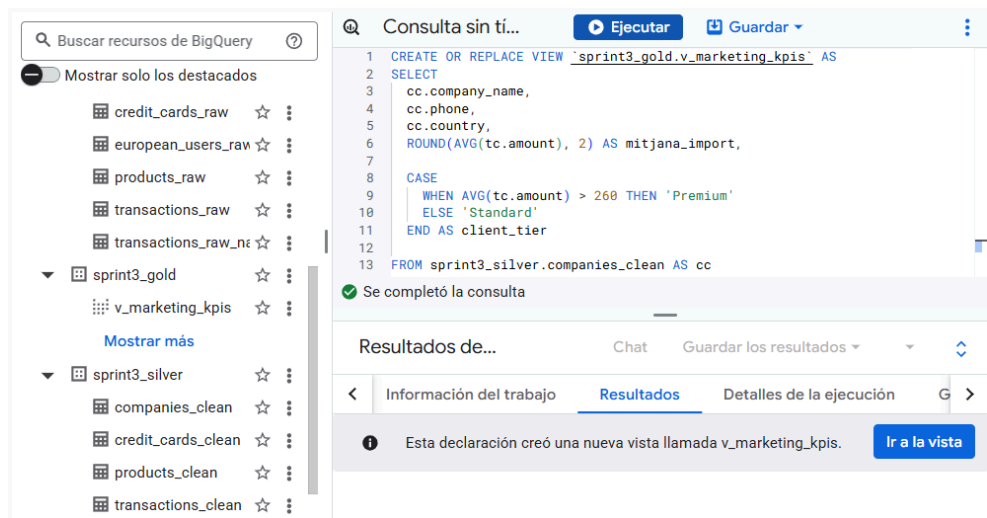
```
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
SELECT
  cc.company_name,
  cc.phone,
  cc.country,
  ROUND(AVG(tc.amount), 2) AS mitjana_import,

  CASE
    WHEN AVG(tc.amount) > 260 THEN 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS client_tier

FROM sprint3_silver.companies_clean AS cc
JOIN sprint3_silver.transactions_clean AS tc
  on cc.company_id = tc.business_id

WHERE declined = 0

GROUP BY cc.company_name, cc.phone, cc.country;
```



Los resultados del SELECT, tal como pide el enunciado:

Consulta sin tí...

Ejecutar

Descargar

Compartir

Programa

Guardar

```
1 SELECT *
2 FROM `sprint3_gold.v_marketing_kpis`
3 ORDER BY client_tier ASC, mitjana_import DESC;
```

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	mitjana_import	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.05	Premium

Resultados por página: 50 1 - 50 de 100

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Escenari de Negoci:

L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula `transactions_clean` ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

Objectiu:

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Pista Tècnica:

- » A `transactions_clean`, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
- » Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant `UNNEST(product_ids)` per poder comptar els productes individualment.
- » Després, fes un encreuament (`LEFT JOIN`) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.

El código utilizado:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.product_sales_ranking` AS

WITH transactions_polished AS (
  SELECT p_id
  FROM `sprint3_silver.transactions_clean`,
  UNNEST(product_ids) AS p_id
)
```

```
SELECT
  pc.product_id,
  pc.name,
  pc.price,
  pc.colour,
  COUNT(tc.p_id) AS total_sold

FROM `sprint3_silver.products_clean` AS pc
LEFT JOIN transactions_polished AS tc
  ON pc.product_id = tc.p_id

GROUP BY
  pc.product_id, pc.name, pc.price, pc.colour

ORDER BY total_sold DESC;
```

Decido este COUNT en vez de COUNT(*) ya que si un producto no se hubiese vendido, al hacer el L.JOIN esa información quedaría como NULL y en el recuento se sumaría como uno más. De este modo, los NULL se ignoran y suman como 0.

El screenshot:

The screenshot displays the Google BigQuery web interface. On the left, a sidebar shows the project hierarchy with folders for 'sprint3_gold' and 'sprint3_silver'. The main editor area shows a SQL query that creates a table named 'product_sales_ranking' in the 'sprint3_gold' dataset. The query uses a LEFT JOIN between 'products_clean' and 'transactions_polished' to calculate the total sales for each product. The query has been executed successfully, as indicated by the green checkmark and the message 'Se completó la consulta'. Below the query editor, the 'Resultados de la consulta' section shows a message: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.' and a button to 'Ir a la tabla'.

Exercici 3: Exportació de Resultats

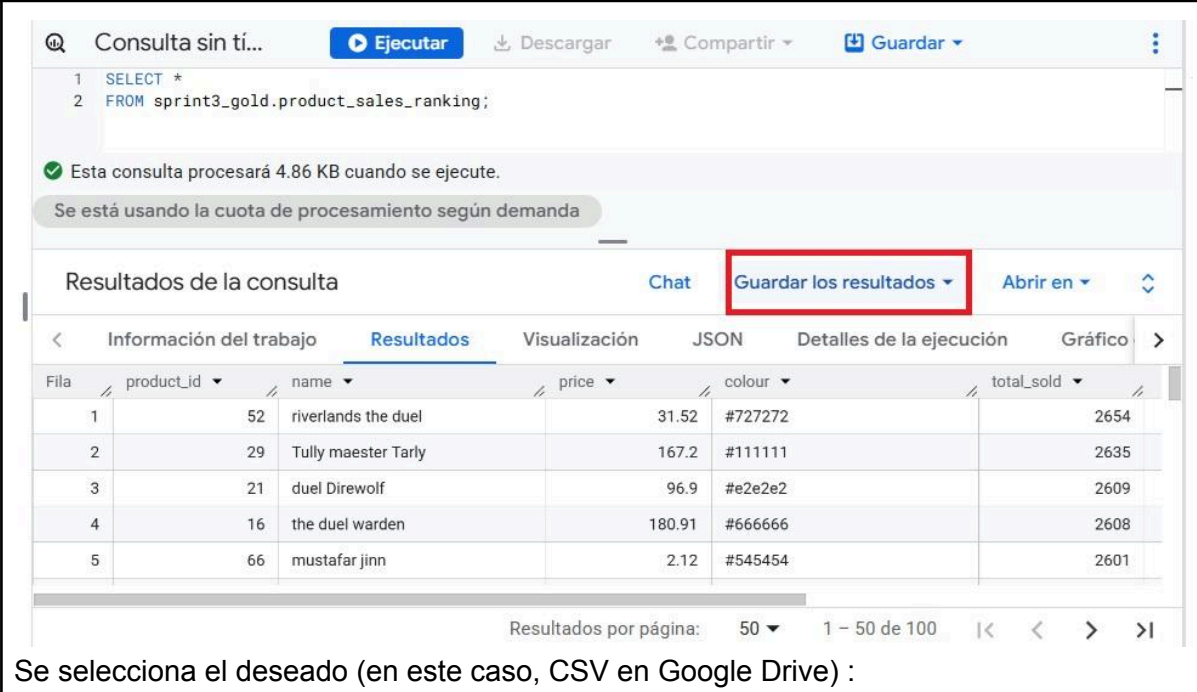
El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

🧩 **Tasca:**

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

👉 **Entrega:**

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.



The screenshot shows the Google BigQuery interface. At the top, there's a search bar and buttons for 'Ejecutar', 'Descargar', 'Compartir', and 'Guardar'. Below this is a SQL query editor with the following code:

```
1 SELECT *
2 FROM sprint3_gold.product_sales_ranking;
```

Below the query, a status message indicates the query will process 4.86 KB. The 'Resultados de la consulta' section is active, showing a table with 5 rows and 7 columns: `product_id`, `name`, `price`, `colour`, and `total_sold`. The 'Guardar los resultados' button is highlighted with a red box. Below the table, there's a pagination bar showing 'Resultados por página: 50' and '1 - 50 de 100'.

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601

Se selecciona el deseado (en este caso, CSV en Google Drive) :

The screenshot shows a Google Drive interface with a file sharing menu open on the left and a BigQuery results table displayed in the center.

File Sharing Menu (Left):

- Copiar en el portapapeles hasta 1 MB
- Google Drive
- CSV hasta 1 GB
- JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB
- Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB
- Chat
- Descarga local
- CSV hasta 10 MB
- JSON hasta 10 MB
- Google Cloud
- Cloud Storage
- Tabla de BigQuery

BigQuery Results Table (Center):

File name: bq-results-20260604-214825-1780610139370.csv

Actions: Fixer, Visualització, Insereix, Eines, Ajuda

Download icon, Print icon, Zoom: 100%, Comment icon

	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_sold
2	52	everlands the duel	31.52	#727272	2654
3	29	Tully master Tardy	167.2	#111111	2635
4	21	duel Drowolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2586
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2587
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597
10	23	everlands north	169.96	#545454	2593
11	68	Stark Kandark	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
13	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584
14	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
15	73	Dome bastard	114.09	#848484	2584
16	31	Lannister	85.02	#333333	2580
17	34	of north	128.48	#919191	2580
18	38	evok sith	55.43	#666666	2578
19	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575
20	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575
21	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575
22	24	south duel toumey	48.99	#aaaaaa	2574
23	11	Kandark Dome	49.7	#141414	2573